Durabilidad del concreto

Causas del deterioro y patologías

Causas de daños en el concreto

Mecánicas



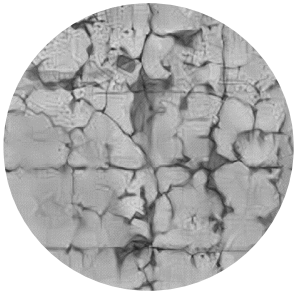
Debido al impacto, vibración. Causando abrasión, desgaste y erosión por sobrecarga.

Químicas



Debido al ataque químico y humedad ambiental. Los daños son ocasionados por agentes externos como la exposición a sustancias químicas y puede ser en el interior del concreto causando reacciones álcali-agregado.

Sangrado y Asentamiento



Causados por cambios de temperatura, como ejemplo los ciclos de congelación y deshielo causando expansión, eflorescencia, erosión o incendios, etc.



Durabilidad del concreto

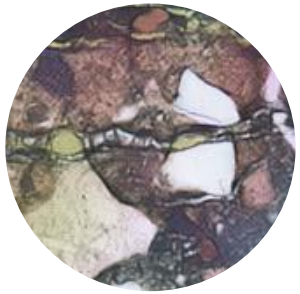
Causas del deterioro y patologías

Requisitos de calidad del concreto



Seleccionar y usar los materiales apropiados para la producción de concreto de calidad.

Reacción alcalí-silice



Prevenir una posible reacción deletérea de los agregados con medidas preventivas.



Durabilidad del concreto

Causas del deterioro y patologías

Requisitos de calidad del concreto



Usar aditivos con calidad certificada y seguir las indicaciones del proveedor..



Usar agua con una calidad de acuerdo a las especificaciones del proyecto.



Durabilidad del concreto

Causas del deterioro y patologías

Requisitos de calidad del concreto

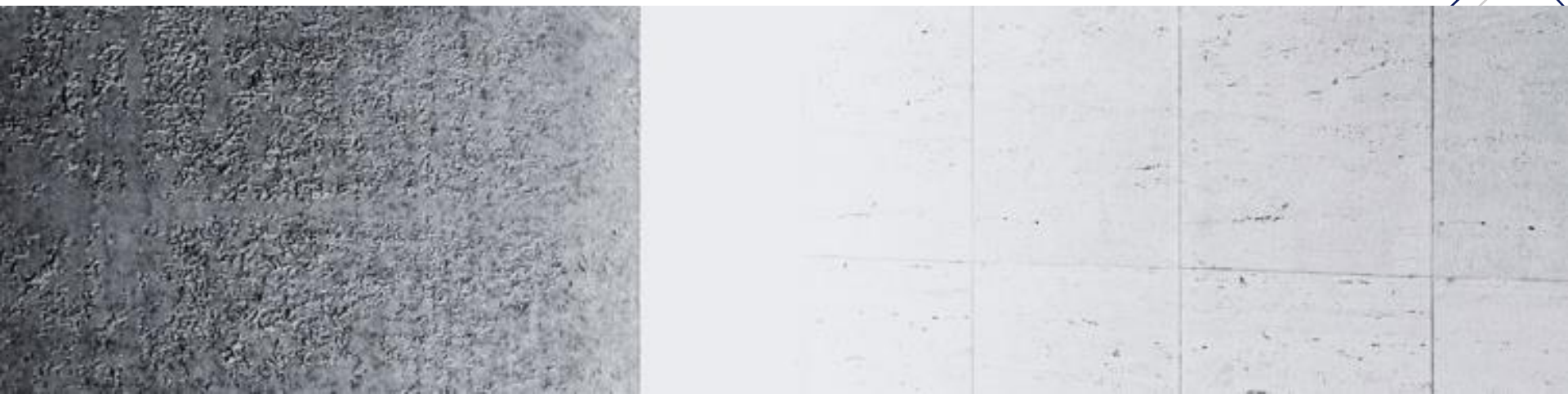
Dosificación de los materiales



Realizar un diseño de mezcla idóneo de acuerdo a los requisitos estructurales y del proyecto.



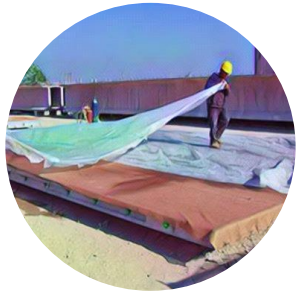
Realizar una correcta ejecución de colocación, transporte, compactación y acabado del concreto y con un personal adecuado.



Durabilidad del concreto

Causas del deterioro y patologías

Requisitos de calidad del concreto



Ejecutar una correcta protección y un curado correcto del concreto colocado.



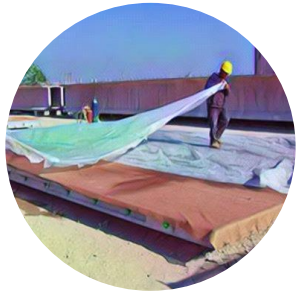
Desarrollar un programa de inspección, supervisión y pruebas de laboratorio para el control de calidad.

Durabilidad del concreto

Causas del deterioro y patologías

Condiciones de exposición y servicio

Exposición



Los daños son ocasionados por las condiciones del medio que afectan las propiedades y el desempeño del concreto como: **humedad ambiental , temperatura y medios de contacto con el concreto.**

Servicio



Los daños son debido a las acciones de carácter físico que recibe la estructura en su vida operativa debido a acciones ordinarias o eventuales.



Durabilidad del concreto

Causas del deterioro y patologías

Acciones del medio de contacto

Identificar los agentes dañinos



Los agentes pueden ser externos o pueden estar dentro del concreto, y el grado de agresividad depende de la solubilidad de las sales resultantes de neutralización.

Riesgo de ataque de sulfatos



Sales de sulfato como (calcio. Magnesio, potasio o sodio) pueden atacar químicamente al cemento. Causan: agrietamiento del concreto debido a expansión y ablandamiento y pérdida cohesión.

Riesgo de corrosión por cloruros



La varilla se oxida y genera hidróxidos ferroso y férricos (herrumbre) produciendo presiones internas que desprenden el concreto de recubrimiento.



Durabilidad del concreto

Causas del deterioro y patologías

Acciones del medio de contacto

Riesgo de corrosión por carbonatación



Cuando se tiene un pH < 11 puede indicar el comienzo de un nivel crítico de alcalinidad del concreto.

Riesgo de deterioro por lixiviación



Debido a la infiltración en los poros disolviendo $Ca(OH)_2$ y reacciona con el CO_2 formando $CaCO_3$ que se deposita en la superficie (Eflorescencia).

Riesgo de daño por agentes químicos



Ataques ácidos: Reaccionan con la pasta de cemento, manifestando agrietamiento, desprendimiento o delaminación en el concreto.



Durabilidad del concreto

Causas del deterioro y patologías

Acciones del medio de contacto

Fase 1



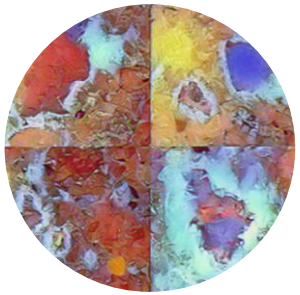
Agregado reactivo dentro de la pasta de cemento con álcalis.

Fase 2



Presencia de humedad , ya que esta activa la reacción.

Fase 3



Hinchamiento y fisuración.

